

Problème de Voyageur de commerce :

On considère un ensemble de **15 villes** notées :

$$V=\{C1 ,C2 ,...,C15 \}$$

Un voyageur doit :

- partir d'une ville de départ,
- visiter **chaque ville exactement une seule fois**,
- puis revenir à la ville de départ.

Chaque déplacement entre deux villes C_i et C_j est caractérisé par :

- une **distance** d_{ij} ,
- un **coût** c_{ij} .

Les matrices des distances et des coûts sont données dans les fichiers csv.

Objectifs (bi-objectif)

Le problème consiste à déterminer un circuit hamiltonien minimisant simultanément :

1. La **distance totale parcourue**
2. Le **coût total du voyage**

$$\min F(x)=(f_1(x) + f_2(x))$$

avec :

$$f_1(x)=\sum d_{ij}$$

$$f_2(x)=\sum c_{ij}$$

Contraintes

- Chaque ville est visitée exactement une fois
 - Le voyageur revient à la ville de départ
 - Les sous-tournées sont interdites
-

Représentation d'une solution

Une solution est représentée par une **permutation des villes** (chemin fermé).

Exemple de solution :

$S = [C1 \rightarrow C4 \rightarrow C7 \rightarrow C10 \rightarrow C13 \rightarrow C15 \rightarrow C14 \rightarrow C12 \rightarrow C11 \rightarrow C9 \rightarrow C8 \rightarrow C6 \rightarrow C5 \rightarrow C3 \rightarrow C2 \rightarrow C1]$

Cette solution signifie :

- départ de C1
- visite successive de toutes les villes
- retour final à C1

$f1(S) = d(1,4) + d(4,7) + d(7,10) + d(10,13) + d(13,15) + d(15,14) + d(14,12) + d(12,11) + d(11,9) + d(9,8) + d(8,6) + d(6,5) + d(5,3) + d(3,2) + d(2,1)$

$f2(S) = c(1,4) + c(4,7) + c(7,10) + c(10,13) + c(13,15) + c(15,14) + c(14,12) + c(12,11) + c(11,9) + c(9,8) + c(8,6) + c(6,5) + c(5,3) + c(3,2) + c(2,1)$

les valeurs de coût entre les villes et la distances entre les ville se trouve en deux fichiers CSV.

Caque solution doit être représenter par un fichier XML

1. Écrire un programme permettant de lire les fichiers CSV.
2. Écrire un programme qui génère une solution de manière aléatoire.
3. Écrire un programme qui génère 300 solutions aléatoires et calcule, pour chacune, les valeurs des fonctions objectif.

(Algorithme Genetique)

Développer un programme qui contient 500 itérations.

À chaque itération, une opération de croisement et une opération de mutation sont effectuées.

Croisement

Pour le croisement, deux solutions sont choisies aléatoirement, puis un croisement à deux points est appliqué.

Exemple :

P1 = [1 4 7 10 13 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2]

P2 = [1 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 13 10 7 4]

croisement de deux point:

Point 1 = position 5

Point 2 = position 10

Résultat:

R1=[1 2 3 5 13 15 14 12 11 9 6 10 7 4]

R2=[1 4 7 10 6 8 9 11 12 14 15 8 13 5 3 2]

Lorsqu'une ville apparaît plus d'une fois, elle doit être remplacée par une ville manquante.

Les solutions issues du croisement remplacent les anciennes solutions.

Mutation

Une solution est ensuite sélectionnée aléatoirement pour appliquer une opération de mutation par échange.

Exemple:

P = [1 4 7 10 13 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2]

Position i = 4 = ville 10

Position j = 13 = ville 5

Resultat:

R= [1 4 7 5 13 15 14 12 11 9 8 6 10 3 2]

À chaque itération :

- évaluer les solutions à l'aide des fonctions f1 et f2 ;
- conserver la meilleure solution selon le critère :

$F=f1+f2$

- sauvegarder cette solution dans le fichier XML final.